부모용 진행 안내 · 고기후 기록 분석

고3 과학 · 지구우주심화 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-SCI-PALEOCLIM-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 자(mm 눈금), 돋보기, 통나무 조각이나 나무 도마의 마구리면(있으면), 계산기, 활동지
- **안전:** 나무 조각의 거친 면과 가시에 손을 다치지 않게 하고, 칼이나 톱으로 나무를 자르지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S10 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 빙하 코어(공기 방울, 산소 동위 원소), 나이테, 퇴적물(꽃가루, 유공충), 산호가 과거 기후를 기록하는 원리를 설명하고 예시 자료에서 과거 기후를 해석한다.
확인 고기후 기록(S03), 산소 동위 원소(S04), 연습(S05), 나이테 활동과 예시 자료(S06~S09), 혼자 해 보기(S14 ①②), 마무리(S16), 활동지 1·2
성공 기준 빙하의 ^{18}O가 낮은 층을 추운 시기로, 예시 나무의 좁은 나이테(2014·2015·2019년)를 강수량이 적은 해로 해석한다.

목표 B 빙하 코어 자료에서 빙기-간빙기의 주기와 기온·CO_2의 관계를 읽고, 과거와 현재의 기후 변화 속도와 CO_2 농도를 자료로 비교한다.
확인 오개념 비교(S10), 빙하 코어 자료(S11), 속도 비교(S12), 연습(S13), 혼자 해 보기(S14 ③④), 마무리(S16 ②), 활동지 3·4·5
성공 기준 간빙기가 약 10만 년마다 나타나고 기온과 CO_2가 함께 변했음을 읽고, 최근 기온 상승 속도(약 1 °C/100년)가 빙기 이후(약 0.05 °C/100년)보다 약 20배 빠르며 현재 CO_2 약 420 ppm이 기록 범위를 넘음을 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 지층과 지질 연대
- 엘니뇨와 라니냐

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(지층과 지질 연대, 엘니뇨와 라니냐)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
과거에도 기후가 변했으므로 현재의 기후 변화도 과거와 같은 성격이라고 생각한다.	변화의 크기와 속도, CO_2 농도 범위를 나누어 자료로 비교한다(S10~S12).
나이테가 넓으면 그해에 나무가 더 많이 나이를 먹었다고 생각한다.	나이테는 해마다 하나씩 생기고, 너비는 그해 자라기 좋은 정도를 나타냄을 예시 자료로 확인한다(S07~S09).
빙하와 바다(유공충)의 ^{18}O 비율이 같은 방향으로 변한다고 생각한다.	가벼운 물이 빙하에 갇히는 과정을 따라가 두 기록이 반대로 움직임을 표로 정리한다(S04, S05).

오늘 다루지 않는 것 고기후 대리 자료(빙하 코어의 공기 방울과 산소 동위 원소, 나이테, 호수·해양 퇴적물의 꽃가루와 유공충, 산호)의 원리와 해석, 빙기-간빙기의 약 10만 년 주기, 기온과 CO_2의 동반 변화, 과거와 현재의 변화 속도 비교(널리 쓰는 어림값)를 다룬다. 동위 원소 비율($\delta^{18}O$)의 계산, 기후 변화의 원인 분석(다음 차시), 기후 모형과 미래 예측, 지역별 영향은 다루지 않는다. 빙하 코어 그래프와 나이테 자료는 모양을 단순화한 예시 자료이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(지층·반감기·동위 원소)	약 2분	—
S03	고기후를 알려 주는 기록	약 3분	A
S04	산소 동위 원소로 기온 읽기	약 2분	A
S05	안내받는 연습(기록 해석)	약 3분	A
S06	활동 전 예상하기(나이테)	약 1분	A
S07	나이테 읽기	약 5분	A
S08	결과 정리(나이테)	약 2분	A
S09	예시 자료: 나이테와 강수량	약 2분	A
S10	오개념 비교(예전에도 변했으니 지금도 같다?)	약 2분	B
S11	빙하 코어 자료 해석	약 3분	B
S12	변화 속도 비교	약 3분	B
S13	안내받는 연습(자료와 속도)	약 2분	B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B

S16	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(동위 원소와 연대)	약 4분	—

장별 안내



S01 고기후 기록 분석 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

고2 '지층과 지질 연대'에서 지층의 순서와 반감기로 나이를 정했습니다. 오늘은 기온계가 없던 과거의 기후를 빙하 코어·나이테·퇴적물·산호에 남은 기록(대리 자료)으로 알아내고, 현재 기후 변화의 속도와 비교합니다. 그래프와 나이테 자료는 모양을 단순화한 예시 자료입니다.

이렇게 말해 보세요

- "수십만 년 전의 기온은 어떻게 알 수 있을까?"

예상 답

- "화석을 봐요."
- "얼음 속을 조사해요."

막히면

- 나무 그루터기의 나이테를 본 경험을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 자(mm 눈금), 돋보기, 통나무 조각이나 나무 도마의 마구리면(있으면), 계산기, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(지층·반감기·동위 원소) · 약 2분

고2 '지층과 지질 연대'와 동위 원소, 변화율 계산을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 지층 누중."
- "②는 반감기 두 번."

정답

- ① 아래층(깊은 곳)
- ② 11460년
- ③ 양성자 수는 같고 중성자 수가 다른 원자
- ④ 0.01 °C

막히면

- ①②가 흔들리면 고2 '지층과 지질 연대'를, ③④가 흔들리면 S18(보충)을 봅니다.

주의

- ①의 '깊을수록 오래됨'은 빙하 코어와 퇴적물에도 그대로 쓰입니다.



S03 **고기후 기록** · 고기후를 알려 주는 기록 · 약 3분

직접 잰 기온 기록은 약 150년뿐이므로 그 이전은 자연에 남은 기록(대리 자료)으로 추정합니다. 빙하 코어는 해마다 쌓인 눈이 다져진 얼음으로, 깊을수록 오래되고 남극에서는 약 80만 년 전까지 거슬러 갑니다. 얼음 속 공기 방울은 그 시대의 대기(CO_2 등)를, 얼음의 산소 동위 원소는 기온을 알려 줍니다. 나이테는 해마다 하나씩 생기며 자라기 좋은 해에 넓습니다. 호수·바다 퇴적물의 꽃가루와 미화석(유공충), 산호의 성장 띠도 기후를 기록합니다.

이렇게 말해 보세요

- “빙하 코어에서 공기 방울이 중요한 까닭은?”
- “나이테가 넓은 해는?”

예상 답

- “그때의 공기가 갇혀 있어서요.”
- “날씨가 좋아 잘 자란 해요.”

막히면

- ‘자연의 일기장’이라고 빗대어 말합니다.

주의

- 기록마다 다룰 수 있는 기간과 정밀도가 다릅니다(나이테: 수천 년·1년 단위, 빙하 코어: 수십만 년).



S04 **산소 동위 원소** · 산소 동위 원소로 기온 읽기 · 약 2분

물 분자의 산소에는 가벼운 ^{16}O와 무거운 ^{18}O가 있습니다. 가벼운 물이 더 잘 증발하고, 무거운 물은 극지방으로 가는 동안 먼저 비로 내리므로 추울수록 극지방 눈(빙하)에는 ^{18}O가 적습니다. 반대로 빙기에는 가벼운 물이 거대한 빙하로 갇혀 바닷물과 그 속에서 껍데기를 만든 유공충에는 ^{18}O가 상대적으로 많아집니다. 그래서 빙하의 ^{18}O 비율과 해양 퇴적물의 ^{18}O 비율은 반대로 움직입니다.

이렇게 말해 보세요

- “빙하의 ^{18}O가 적은 층은?”
- “그때 유공충 껍데기의 ^{18}O는?”

예상 답

- “추웠던 시기예요.”
- “많아요.”

막히면

- ‘무거운 물은 먼저 떨어지고 극지방까지 못 간다’로 줄여 말합니다.

주의

- 실제로는 비율의 작은 차이(천분율)를 질량 분석기로 잽니다.



S05 **기록을 해석해요** · 안내받는 연습(기록 해석) · 약 3분

도움을 받으며 대리 자료가 나타내는 기후를 판단합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 빙하와 반대.”
- “④는 침엽수와 활엽수의 기후.”

정답

- ① 추운 시기
- ② 빙기(추움, 빙하가 많음)
- ③ 그 시대 대기의 온실 기체 농도를 직접 잴 수 있음
- ④ 따뜻해졌다

막히면

- S04 표에서 해당하는 칸을 찾습니다.

주의

- ④: 침엽수는 서늘한 기후, 활엽수는 따뜻한 기후에 많습니다.



S06 **예상해 봐요** · 활동 전 예상하기(나이테) · 약 1분

나이테 그림(또는 실제 나무 단면)을 분석하기 전에 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “나이테가 좁은 해에는 무슨 일이 있었을까?”
- “나무의 나이는 어떻게 알까?”

예상 답

- “가물었어요.”
- “나이테를 세요.”

막히면

- ‘비가 적음·추움·병충해’ 가운데 떠올리게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S07 나이테를 읽어요 · 나이테 읽기 · 약 5분

화면(또는 활동지와 함께 보는) 가상의 나무 단면에서 껍질 쪽부터 나이테를 세어 나이를 구하고, 다른 해보다 좁은 나이테를 찾습니다. 가장 바깥이 2022년이라면 좁은 해가 몇 년인지 정합니다. 집에 통나무 조각이나 나무 도마의 마구리면이 있으면 돋보기로 실제 나이테를 세고 자로 너비를 재 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “나이테는 몇 개야?”
- “좁은 것은 바깥에서 몇 번째?”

예상 답

- “12개요.”
- “바깥에서 4번째, 8번째, 9번째요.”

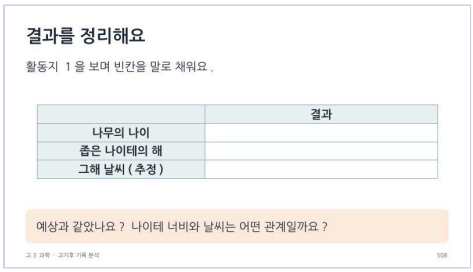
막히면

- 색이 진한 선(늦여름 부분)만 세게 합니다.

주의

- 나무 조각의 거친 면과 가시에 손을 다치지 않게 하고, 칼이나 톱으로 나무를 자르지 않습니다.

안전: 나무 조각의 가시에 주의하고 자르지 않아요.



S08 결과를 정리해요 · 결과 정리(나이테) · 약 2분

활동지 1을 보며 결과를 정리하고 예상과 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “좁은 해는 언제였어?”
- “그해 날씨를 어떻게 확인할까?”

예상 답

- “2014, 2015, 2019년이요.”
- “강수량 자료와 비교해요.”

막히면

- 예시 자료(다음 장)와 비교합니다.

주의

- 나무 종류와 지역에 따라 나이테를 좁게 만드는 요인(기온, 강수량)이 다릅니다.



S09 예시 자료로 확인해요 · 예시 자료: 나이테와 강수량 · 약 2분

예시 자료(가상의 나무와 그 지역의 봄·여름 강수량): 나이테가 좁은 2014·2015·2019년은 강수량이 300 mm 안팎으로 적었고, 넓은 해는 600 mm 이상이었습니다. 너비와 강수량이 함께 오르내리므로 이 나무의 나이테는 강수량을 기록합니다. 12년 동안 반지름은 30.7 mm 자랐습니다. 이렇게 기상 관측 자료가 있는 기간으로 관계를 확인한 뒤, 관측 이전의 나이테로 과거의 가뭄을 추정합니다.

이렇게 말해 보세요

- “좁은 해의 강수량은?”
- “관측 이전의 기후는 어떻게 추정하지?”

예상 답

- “적었어요.”
- “관계를 확인한 뒤 오래된 나이테에 적용해요.”

막히면

- 표에서 너비가 2 mm보다 작은 해에 동그라미를 칩니다.

주의

- 예시 자료는 가상의 값입니다. 실제 연구는 여러 나무를 겹쳐 맞추어(교차연대 측정) 수천 년까지 이어 갑니다.



S10 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(예전에도 변했으니 지금도 같다?) · 약 2분

과거에도 기후가 크게 변했으니 현재의 변화도 그와 같은 속도라는 생각(M1)을 비교합니다. 고기후 기록은 과거에 빙기와 간빙기가 되풀이되었음을 보여 주지만, 그 변화는 수천~수만 년에 걸쳐 일어났습니다. 최근의 기온과 CO_2 변화는 그보다 수십 배 빠르고, 현재 CO_2 농도는 빙하 코어 기록(약 80만 년)의 범위를 넘습니다.

이렇게 말해 보세요

- “빙기에서 간빙기로 바뀌는 데 얼마나 걸렸지?”
- “최근의 변화는?”

예상 답

- “수천 년이요.”
- “100여 년이요. 곰이 맞아요.”

정답

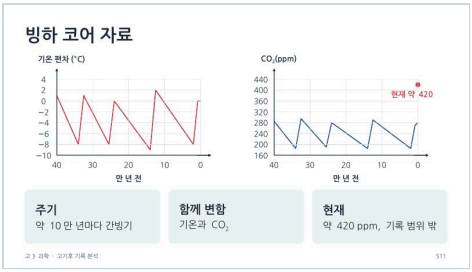
- 곰이 맞습니다. 과거에도 변했지만 현재 변화의 속도와 CO_2 농도는 기록 범위를 벗어납니다.

막히면

- S12의 속도 비교 표를 미리 보여 줍니다.

주의

- 지치면 S10 뒤에서 쉬고, 다음에 S11부터 이어도 됩니다. 의견이 아니라 기록(자료)으로 비교하도록 이끕니다.



S11 **빙하 코어 자료** · 빙하 코어 자료 해석 · 약 3분

빙하 코어 예시 자료: 최근 40만 년 동안 기온과 CO_2 농도가 함께 오르내렸고, 따뜻한 간빙기는 약 10만 년마다 나타났습니다. 빙기에는 CO_2가 약 180 ppm, 간빙기에는 약 280~300 ppm이었습니다. 산업화 이전 약 280 ppm이던 CO_2는 2020년대 약 420 ppm으로, 약 80만 년의 빙하 코어 기록에서 가장 높은 값보다 훨씬 높습니다.

이렇게 말해 보세요

- “간빙기 사이 간격은?”
- “현재 CO_2는 기록 범위 안일까?”

예상 답

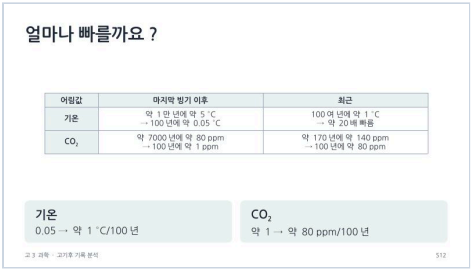
- “약 10만 년이요.”
- “범위를 훨씬 넘어요.”

막히면

- 두 그래프에서 봉우리를 손가락으로 따라가 비교합니다.

주의

- 예시 그래프는 모양을 단순화했습니다. 남극 기온 변화는 지구 평균 변화보다 큽니다.



S12 **얼마나 빠를까요?** · 변화 속도 비교 · 약 3분

어림값으로 비교합니다. 마지막 빙기가 끝날 때 지구 평균 기온은 약 1만 년 동안 약 5 °C 올라 100년에 약 0.05 °C였지만, 최근 100여 년 동안 약 1 °C 올라 약 20배 빠릅니다. CO_2는 그때 약 7000년 동안 약 80 ppm(100년에 약 1 ppm) 늘었지만, 최근 약 170년 동안 약 140 ppm(100년에 약 80 ppm) 늘었습니다.

이렇게 말해 보세요

- “100년당으로 바꾸면?”
- “몇 배 빠르지?”

예상 답

- “0.05 °C와 1 °C요.”
- “약 20배요.”

막히면

- ‘전체 변화 ÷ 걸린 시간 × 100’ 틀에 넣습니다.

주의

- 값은 널리 쓰이는 어림값이며, 기간과 지역에 따라 조금씩 다릅니다.



S13 자료로 비교해요 · 안내받는 연습(자료와 속도) · 약 2분

도움을 받으며 빙하 코어 자료를 읽고 변화 속도를 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 봉우리 사이 간격.”
- “④는 100년당으로 바꿔.”

정답

- ① 약 10만 년
- ② 약 100 ppm
- ③ 약 120 ppm 높다
- ④ 1 °C/100년(빙기 이후 0.05 °C의 20배)

막히면

- 그래프의 눈금 한 칸이 얼마인지 먼저 정합니다.

주의

- ③: 420 − 300 = 120.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 기록 해석(A)과 속도 비교(B)를 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 설명해 줘.”

정답

- ① 30년
- ② 그해 자라기 어려운 조건(예: 가뭄, 추위)
- ③ 100년에 0.05 °C
- ④ 현재 약 420 ppm은 약 80만 년 기록의 범위(약 180~300 ppm)를 넘고, 늘어나는 속도도 훨씬 빠르다

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “기록이 무엇을 나타내지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 기록의 뜻과 속도 계산을 바로잡습니다.

수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 6000년을 100년 단위로 나누면 몇 번?”

정답

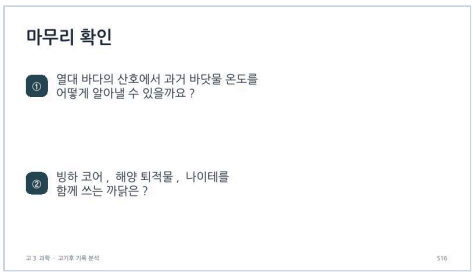
- ① 30년 ② 자라기 어려운 해 ③ 0.05 °C/100년 ④ 범위 밖·더 빠름

막히면

- ①②가 틀리면 S03·S07~S09로, ③④가 틀리면 S11~S13으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 산호 기록(A)과 여러 기록의 종합(A·B)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 성장 띠가 해마다 생겨.”
- “②는 기록마다 기간과 지역이 달라.”

정답

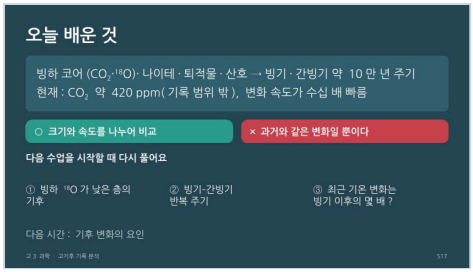
- ① 성장 띠로 연도를 세고, 띠의 산소 동위 원소 등으로 그해 바닷물 온도를 추정한다
- ② 기록마다 다루는 기간·지역·정밀도가 달라, 서로 맞추어 확인(교차 검증)하면 더 믿을 만한 결론을 얻는다

막히면

- ①: 나이테와 같은 방식이라는 점을 짚습니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S17 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “빙하 코어에서 무엇을 알 수 있지?”
- “현재 변화의 특징은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “공기 방울의 CO_2와 산소 동위 원소로 기온을 알아요.”
- “과거보다 훨씬 빨라요.”

정답

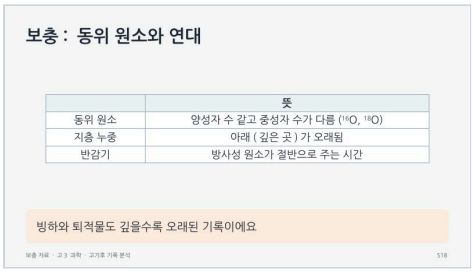
- ① 추운 시기
- ② 약 10만 년
- ③ 약 20배

막히면

- S03, S11, S12를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘기후 변화의 요인’에서는 기후를 바꾸는 원인(공전 궤도, 화산, 온실 기체)을 다룹니다.



S18 보충: 동위 원소와 연대 · 선수 학습 보충(동위 원소와 연대) · 약 4분

S02가 흔들리면 동위 원소와 지층·반감기를 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “^{16}O와 ^{18}O의 차이는?”
- “반감기 한 번이 지나면?”

정답

- 중성자 수(8개, 10개)
- 절반이 남음

막히면

- 원자핵 그림에 양성자와 중성자를 색으로 나누어 그립니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고2 ‘지층과 지질 연대’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과(예시): 12년 / 2014, 2015, 2019년 / 강수량이 적었음(가뭄)
2	추움 / 빙기(추움) / 서늘해짐 / 간빙기(따뜻함)
3	약 10만 년마다, 기온이 높을 때 CO_2도 높아 함께 오르내림

4	0.05 °C/100년, 1 °C/100년 → 20배
5	과거에 빙기-간빙기의 큰 변화가 있었던 것은 맞지만 수천~수만 년에 걸친 변화였음. 현재는 100여 년 만에 약 1 °C 올라 속도가 수십 배 빠르고, CO_2 약 420 ppm은 약 80만 년 기록 범위(약 180~300 ppm)를 넘으므로 같은 변화로 볼 수 없음
6	① 추운 시기(빙기) ② 약 10만 년 ③ 약 20배

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 동위 원소·연대 흔들림(보충 S18) □ 변화율 흔들림 □
S07 활동: 나이테를 바르게 셈 □ 좁은 해를 찾음 □ 강수량과 연결함 □ 도움을 받아 함 □
S14 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 기록 해석(①②) □ 속도 비교(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 과거와 같은 변화(M1) □ 나이테 너비 = 나이(M2) □ 빙하·바다 ^{18}O 방향 혼동(M3) □
메모: _____